

MATERIA: Informática aplicada a la ciencia y a la Industria

CLAVE: 1719 **GRUPO:** 6010

PROFESOR (A): Luis Alfonso Martínez Alfaro **DICTA. UNAM:** 10

NO. EXP. UNAM: 24082488

INFORMÁTICA APLICADA A LA CIENCIA Y A LA INDUSTRIA

Practicario digital Área 1

Curso organizado por unidades con guías de trabajo, lectura en voz alta, recursos de Classroom, evidencias y envío a Firebase con cuenta de Gmail.



ACCESO DEL ALUMNO

Inicia sesión para entregar prácticas

Usa tu cuenta de Gmail. Tus entregas quedarán asociadas a tu correo.

Entrar con Google

[Ver unidades del curso](#)

RUTA ANUAL

Unidades del curso

El contenido del Classroom se integró como guías internas de trabajo. Cada unidad concentra prácticas, evidencias y criterios de entrega.

Unidades

4

Prácticas cargadas

61

Guías integradas

58**PRÁCTICAS ÁREA 1 / IACI**

Prácticas

[Entrar con Google](#)

Unidad 0

Propedéutico

Preparar cuentas, carpetas, lectura de instrucciones, pensamiento lógico y herramientas base antes de iniciar las unidades oficiales.

Actividades iniciales, diagnóstico y configuración del curso.

3 prácticas y actividades

- Pensamiento lógico y algoritmos
- Sesión diagnóstico
- Configuración inicial

Unidad 1

Programando para resolver problemas

Introducir Python y sus herramientas para resolver problemas con tipos de datos, variables, expresiones, operadores, condicionales, iteraciones y funciones.

Codifica Software: 23 prácticas integradas dentro del proyecto.

23 prácticas y actividades

- ¿Qué opinas de la función de los programadores en el mundo?
- Instalación de VS Code, Python y GitHub
- Salida de datos en Python

Unidad 2

Análisis de los datos e interpretación de resultados

Analizar información desde interfaces NiceGUI: entradas, validación, estados, tablas, gráficas, multimedia, APIs, JSON e interpretación de resultados.

NiceGUI Lab: prácticas de Fase I y Fase II.

10 prácticas y actividades

- NiceGUI: botón ON/OFF
- NiceGUI: calculadora de suma
- NiceGUI: calculadora de IMC

Unidad 3

Automatización y control de procesos

Relacionar código, sensores, actuadores y circuitos para comprender sistemas de control aplicados a la industria.

Guías de robótica, Tinkercad, Arduino, Fabuloso Fred, estacionamiento, ventilador y robot sumo.

25 prácticas y actividades

- Práctica introductoria: De la ciencia ficción a la robótica
- Práctica 1: Control de LED con botón
- Práctica 2: Teclado Musical Básico con Arduino

MENÚ LATERAL

Unidades y prácticas

[Unidad 0](#)[Unidad 1](#)[Unidad 2](#)[Unidad 3](#)

Unidad 0

Propedéutico

U0-A1: Pensamiento lógico y algoritmos

Bitácora con respuestas y pseudocódigo

U0-A2: Sesión diagnóstico

Autoevaluación de conocimientos

U0-A3: Configuración inicial

Ambiente de trabajo configurado

Unidad 1

Programando para resolver problemas

U1-A1: ¿Qué opinas de la función de los programadores en el mundo?

Respuestas interactivas, evidencia y calificación automática

U1-A2: Instalación de VS Code, Python y GitHub

Respuestas interactivas, evidencia y calificación automática

U1-A3: Salida de datos en Python

Respuestas interactivas, evidencia y calificación automática

U1-A4: Tipos de datos en Python

Respuestas interactivas, evidencia y calificación automática

U1-A5: Reglas y convenciones para el nombramiento de variables

Respuestas interactivas, evidencia y calificación automática

U1-A6: Cálculo del IMC

Respuestas interactivas, evidencia y calificación automática

U1-A7: Convertidor de temperatura

Respuestas interactivas, evidencia y calificación automática

U1-A8: Convertidor de monedas

Respuestas interactivas, evidencia y calificación automática

U1-A9: Cajero Automático

Respuestas interactivas, evidencia y calificación automática

U1-A10: Adivinanzas

Respuestas interactivas, evidencia y calificación automática

U1-A11: Manejo de Listas

Respuestas interactivas, evidencia y calificación automática

U1-A12: Manejo de tuplas

Respuestas interactivas, evidencia y calificación automática

U1-A13: Manejo de diccionarios

Respuestas interactivas, evidencia y calificación automática

U1-A14: Manejo simultáneo de listas, tuplas y diccionarios

Respuestas interactivas, evidencia y calificación automática

U1-A15: Pokedex

Respuestas interactivas, evidencia y calificación automática

U1-A16: Juego Vida Submarina Pt 1

Respuestas interactivas, evidencia y calificación automática

U1-A17: Juego Vida Submarina Pt 2

Respuestas interactivas, evidencia y calificación automática

U1-A18: Juego Vida Submarina Pt 3

Respuestas interactivas, evidencia y calificación automática

U1-A19: Calculadora de promedio Tkinter

Respuestas interactivas, evidencia y calificación automática

U1-A20: Lista de tareas

Respuestas interactivas, evidencia y calificación automática

U1-A21: Tapballon

Respuestas interactivas, evidencia y calificación automática

U1-A22: Tutorial paso a paso: Crea tu propio Quiz

Respuestas interactivas, evidencia y calificación automática

U1-A23: Just Dance con Python, Pygame y Makey Makey

Respuestas interactivas, evidencia y calificación automática

Unidad 2

Análisis de los datos e interpretación de resultados

U2-A1: NiceGUI: botón ON/OFF

Interfaz con botón, estado visual y evidencia

U2-A2: NiceGUI: calculadora de suma

Calculadora con inputs, validación y limpieza

U2-A3: NiceGUI: calculadora de IMC

Calculadora de IMC con clasificación

U2-A4: NiceGUI: chatbot con Gemini

Interfaz conversacional con IA

U2-A5: NiceGUI: registro de calificaciones

Tabla, listas/diccionarios y gráfica de barras

U2-A6: NiceGUI: asistente médico interactivo

Asistente multimedia con historial, tabla y gráfica

U2-A7: NiceGUI: robot virtual inteligente

Robot virtual con estado, multimedia y acciones

U2-A8: NiceGUI: padres de la informática

Galería informativa con tarjetas, música y lectura

U2-A9: NiceGUI: reproductor musical

Reproductor con MP3, volumen y visualizador

U2-A10: NiceGUI: Pokédex con PokéAPI

Interfaz dinámica con API, JSON y datos externos

Unidad 3

Automatización y control de procesos

U3-A1: Práctica introductoria: De la ciencia ficción a la robótica

Proyecto, circuito, código o practuario documentado

U3-A2: Práctica 1: Control de LED con botón

Proyecto, circuito, código o practuario documentado

U3-A3: Práctica 2: Teclado Musical Básico con Arduino

Proyecto, circuito, código o practuario documentado

U3-A4: Práctica 3: Simulación de Semáforo con Arduino

Proyecto, circuito, código o practuario documentado

U3-A5: Práctica 4: Himno de la Alegría con LEDs y buzzer

Proyecto, circuito, código o practuario documentado

U3-A6: Práctica 5: Resistencias y Ley de Ohm

Proyecto, circuito, código o practuario documentado

U3-A7: Práctica 6: Juego de Memoria con Luces y Sonidos

Proyecto, circuito, código o practuario documentado

U3-A8: Práctica 7: Dado Electrónico

Proyecto, circuito, código o practuario documentado

U3-A9: Práctica 8: Sensor ultrasónico con LEDs y buzzer

Proyecto, circuito, código o practuario documentado

U3-A10: Práctica 9: Estacionamiento Inteligente con Arduino

Proyecto, circuito, código o practuario documentado

U3-A11: Práctica 10: Portero con Arduino

Proyecto, circuito, código o practuario documentado

U3-A12: Práctica 11: Control de velocidad de motor con potenciómetro

Proyecto, circuito, código o practuario documentado

U3-A13: Práctica 12: Control de LED RGB con Arduino

Proyecto, circuito, código o practuario documentado

U3-A14: Práctica 13: Theremín con LDR y Buzzer

Proyecto, circuito, código o practuario documentado

U3-A15: Práctica 14: Robot Sumo Autónomo 2WD con Arduino

Proyecto, circuito, código o practuario documentado

FASE 5

Robótica móvil: diseño, construcción y autonomía

Esta fase reúne proyectos de integración en los que el estudiante diseña, construye, programa, prueba y documenta robots móviles. La práctica del robot esquiva obstáculos se incorpora como cierre integrador.

Actividad	Proyecto
Práctica 17	Robot Sumo 4WD de 1 kg con Arduino
Práctica 19	Conociendo y diseñando mi Robot Soccer
Práctica 20	Componentes del Robot Soccer - Parte 1
Práctica 20.1	Marcador inteligente para Robot Soccer
Práctica 21	Cómo está construido nuestro Robot Soccer
Práctica 22	Robot autónomo esquiva obstáculos
Ubicación curricular	Las prácticas 17, 19, 20, 20.1 y 21 dejan de presentarse en la fase anterior y forman parte de esta nueva Fase 5. La práctica 18 permanece fuera de esta agrupación.

Práctica 22

Robot autónomo esquiva obstáculos

Reto

Construir un robot que mida la distancia frontal, se detenga ante un obstáculo, explore ambos lados y elija una maniobra segura.

Aprendizajes esperados

- Relacionar entradas (sensor ultrasónico), procesamiento (Arduino) y salidas (servo y motores).
- Construir un chasis estable con materiales disponibles y cableado seguro.
- Programar la lógica con bloques en PictoBlox o trabajar con el código C++ generado.
- Calibrar distancia, velocidad y tiempos de giro mediante pruebas documentadas.

Producto esperado

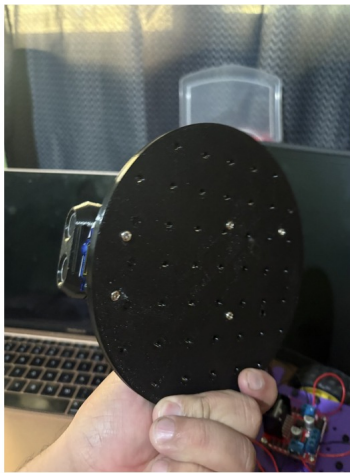
Robot autónomo funcional o prototipo verificable, programa copiable, tabla de pruebas, video breve y página individual de Google Sites con proceso, errores, correcciones y reflexión.

Duración sugerida: 3 a 4 sesiones

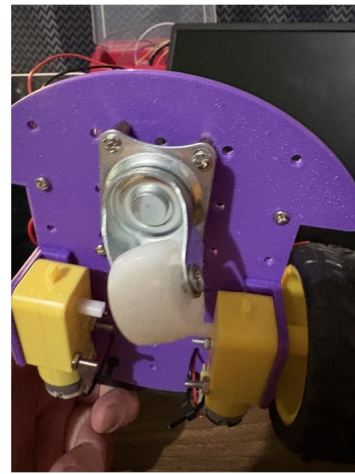
El chasis: dos caminos válidos

Importante

No es necesario imprimir el chasis en 3D. La impresión 3D es una opción, no un requisito. Puede utilizarse una tabla delgada, MDF, acrílico reciclado o cartón rígido, siempre que el montaje sea estable y seguro.



Base superior perforada: ejemplo de pieza impresa en 3D.

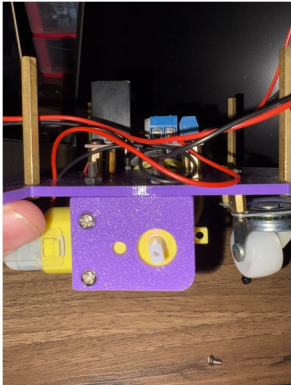
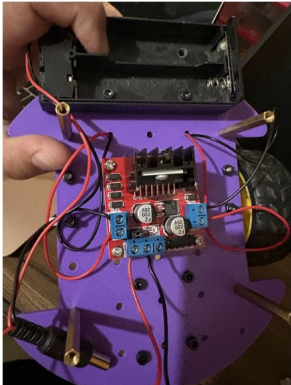
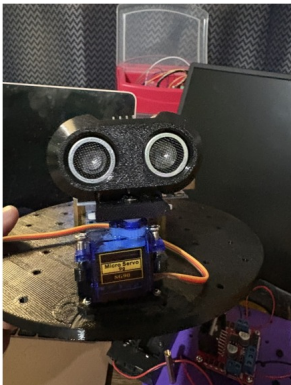
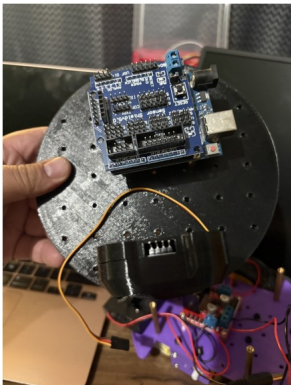


Vista inferior: motores y rueda loca fijados a la base.

Criterios mínimos para cualquier material

- La base no debe flexionarse hasta tocar las ruedas.
- Motores, batería y tarjeta deben quedar firmemente sujetos.
- No deben quedar puntas, tornillos o cables expuestos que causen cortos.
- El sensor debe mirar al frente y poder girar sin rozar.

Armado real: secuencia recomendada

	
1. Instala motores, ruedas y rueda loca; comprueba el giro libre.	2. Fija el puente H y ordena los cables de potencia.
	
3. Centra el servo a 90° y monta el sensor ultrasónico.	4. Coloca Arduino o el shield en la placa superior sin forzar conexiones.
Antes de energizar	
Revisa polaridad, continuidad de tierra común (GND), ausencia de cables sueltos y que ninguna rueda esté bloqueada.	

Conexiones de referencia

Adapta el diagrama al modelo real de tu placa y controlador. Los pines usados por el proyecto de PictoBlox proporcionado son:

Elemento	Conexión
Motor 1	Dirección: 7 y 8 PWM: 5
Motor 2	Dirección: 9 y 10 PWM: 6
Servomotor	Señal: pin 3
HC-SR04	TRIG: 12 ECHO: 11
Alimentación	Fuente para motores según el controlador; GND común con Arduino

Seguridad eléctrica

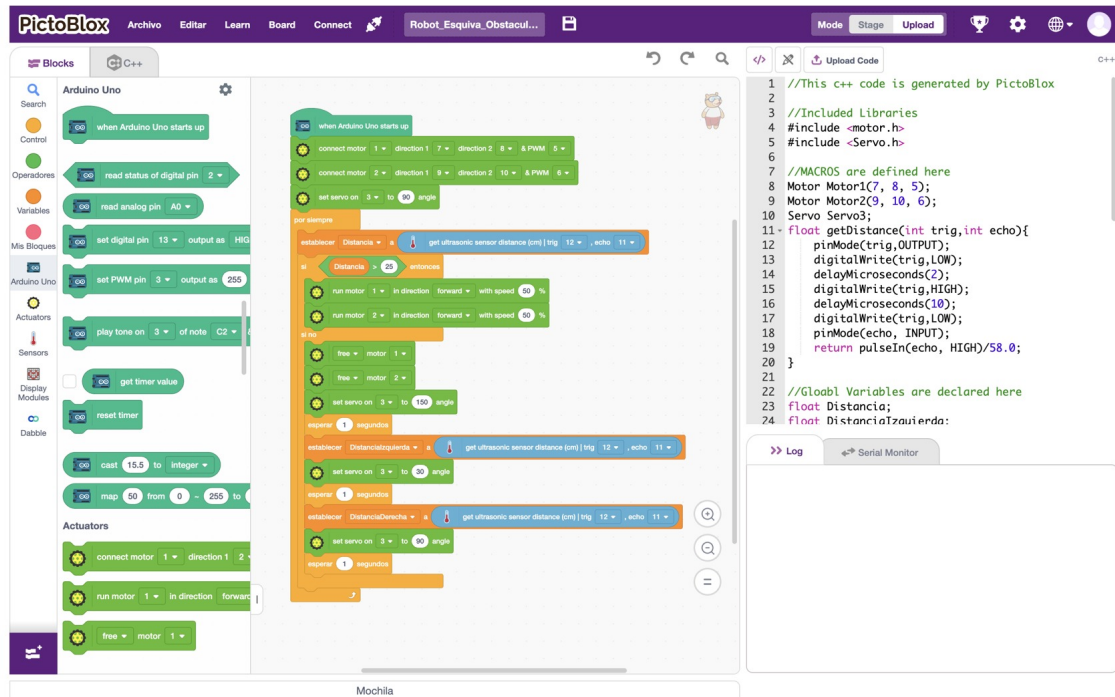
No alimentes los motores desde el pin de 5 V de Arduino. Usa la entrada de potencia del controlador y une las tierras (GND) cuando el módulo lo requiera.

Pruebas unitarias antes de integrar

- Mide cinco distancias conocidas con el ultrasónico.
- Prueba 30°, 90° y 150° del servo sin forzarlo.
- Prueba cada motor por separado y corrige su sentido si es necesario.
- Verifica que el robot se detenga al liberar ambos motores.

Opción 1: programación con bloques

PictoBlox permite construir la lógica visualmente y después consultar el C++ generado. Selecciona Arduino Uno y el modo Upload. La imagen siguiente muestra el proyecto entregado.



Lectura de los bloques

- Configura los dos motores y centra el servo en 90°.
- Mide la distancia frontal con TRIG 12 y ECHO 11.
- Si la distancia es mayor que 25 cm, avanza al 50%.
- Si hay un obstáculo, detén los motores y mide a 150° y 30°.
- Usa las mediciones laterales para ejecutar el giro programado.

Verificación

Durante las pruebas, comprueba que el sentido de giro corresponda con el lado que tiene mayor espacio y ajusta la polaridad o dirección de los motores si el movimiento resulta invertido.

Opción 2: código C++ generado

Versión base proporcionada, normalizada únicamente en formato para que pueda copiarse. Conserva la lógica de PictoBlox y sus pines.

```
// This C++ code is generated by PictoBlox
#include <motor.h>
#include <Servo.h>

Motor Motor1(7, 8, 5);
Motor Motor2(9, 10, 6);
Servo Servo3;

float getDistance(int trig, int echo) {
    pinMode(trig, OUTPUT);
    digitalWrite(trig, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trig, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trig, LOW);
    pinMode(echo, INPUT);
    return pulseIn(echo, HIGH) / 58.0;
}

float Distancia;
float DistanciaIzquierda;
float DistanciaDerecha;

void setup() {
    Servo3.attach(3);
    Servo3.write(90);
}
```

Biblioteca

El encabezado `motor.h` pertenece al entorno/extensión utilizada por PictoBlox. Si se compila en otro entorno, confirma que esa biblioteca esté instalada y sea compatible.

Código C++ generado (continuación)

```
void loop() {
    Distancia = getDistance(12, 11);
    if (Distancia > 25) {
        Motor1.moveMotor(2.55 * 50);
        Motor2.moveMotor(2.55 * 50);
    } else {
        Motor1.freeMotor();
        Motor2.freeMotor();

        Servo3.write(150);
        delay(1000);
        DistanciaIzquierda = getDistance(12, 11);

        Servo3.write(30);
        delay(1000);
        DistanciaDerecha = getDistance(12, 11);

        Servo3.write(90);
        delay(1000);
    }
}
```

Comportamiento del giro

El proyecto incluye la maniobra de giro. Verifica físicamente que ambos motores respondan en el sentido previsto y que el robot vuelva a medir antes de continuar.

Puntos de calibración

- Distancia mínima para detenerse sin tocar el obstáculo.
- Tiempo necesario para completar el giro sobre la superficie elegida.
- Velocidad que evita deslizamientos o lecturas inestables.
- Tiempo de espera del servo antes de cada medición lateral.

Algoritmo completo esperado

INICIO

1. Centrar el sensor.
2. Medir la distancia frontal.
3. Si es mayor que la distancia segura, avanzar.
4. Si no, detenerse y medir izquierda y derecha.
5. Centrar el sensor.
6. Girar hacia el lado con mayor espacio.
7. Si ambos lados están bloqueados, retroceder y girar.
8. Repetir.

Plan obligatorio de pruebas

#	Escenario	Resultado esperado
1	Camino libre	Avanza sin oscilaciones
2	Obstáculo frontal	Se detiene antes del contacto
3	Salida por derecha	Explora y gira a la derecha
4	Salida por izquierda	Explora y gira a la izquierda
5	Callejón sin salida	Retrocede y cambia de dirección
6	Obstáculo angosto	Evita el contacto lateral
7	Lecturas inestables	Filtra o repite la medición
8	Batería reducida	Detecta pérdida de desempeño

En cada prueba registra: distancia, decisión esperada, decisión observada, error, corrección y resultado final.

Evidencias y evaluación

Entregables

- Inventario y diagrama de conexiones adaptado al equipo real.
- Fotografías del proceso de construcción, incluido el material elegido para el chasis.
- Programa en bloques o código C++ como texto copiable.
- Tabla con ocho pruebas, errores y correcciones.
- Video de 60 a 90 segundos con el robot funcionando.
- Página independiente de Google Sites con proceso, evidencias y reflexión.

Criterio	Valor
Diseño y seguridad	15%
Algoritmo y código	20%
Integración de componentes	20%
Funcionamiento autónomo	20%
Pruebas y correcciones	15%
Presentación y documentación	10%

Nombre sugerido

Práctica_22_Robot_esquiva_obstáculos_IACI

Reflexión final

Explica cómo transformó el robot una medición en una decisión, qué calibraciones fueron necesarias, cuál fue el error más importante y qué mejora implementarías en una segunda versión.